

Processamento e Análise de Imagens



Ana Carolina Conceição de Jesus

Engenharia da Computação (DCC)

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)

11/02/2025



FUNDAMENTOS DO PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE IMAGENS



- ▶ Introdução
- ▶ Percepção Visual
- ▶ Luz e Espectro Eletromagnético
- ▶ Aquisição de Imagens
- ▶ Modelos de Imagem
- ▶ Saturação e Ruído e Contraste
- ▶ Armazenamento
- ▶ Resolução Espacial e Intensidade
- ▶ Relações Básicas entre os Pixels



FUNDAMENTOS DO PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE IMAGENS



- ▶ O processamento digital nasceu da interseção de engenharia elétrica, matemática, computação e tecnologia da informação
- ▶ Processo: Aquisição, Pré-processamento, Segmentação, Representação e descrição e por fim Reconhecimento e interpretação
- ▶ Importante ressaltar que o processamento digital de imagens é todo fundamentado em conceitos matemáticos
- ▶ A iniciativa da criação desse processo nasceu de pesquisas que tentaram compreender como o cérebro processa imagens e suas limitações
- ▶ A percepção visual muitas vezes é avaliada sobre critérios subjetivos, oriundos da percepção dos analistas, engenheiros e usuários



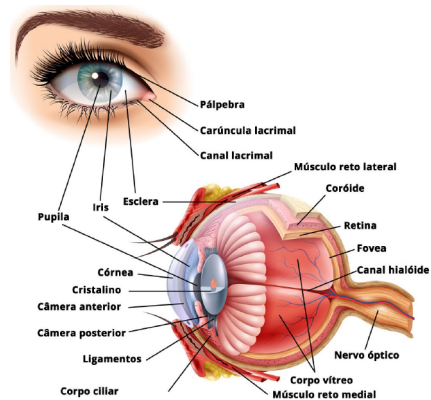
PERCEPÇÃO VISUAL



- ▶ A intuição e a subjetividade humana exercem considerável influência sobre os resultados produzidos pelos algoritmos
- ▶ Para [1] a visão é um dos nossos principais sentidos, mas existem limitações (alcance, defeitos fisiológicos, incorreções)
- ▶ A estrutura do sistema visual humano pode ser dividida em dois tipos: externas e funcionais (localizadas na superfície do olho, mostram a imagem) e componentes internos (localizados dentro do olho, formam a imagem)
- ▶ Cada um dos componentes do sistema visual, possui uma função e ele se comunica com o cérebro através do nervo óptico
- ▶ O nervo óptico envia sinais nervosos ao cérebro que consegue entender o sinal e assim decodificar a imagem

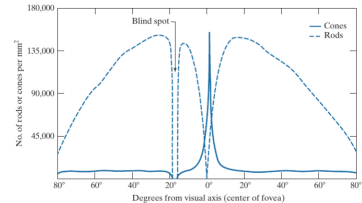
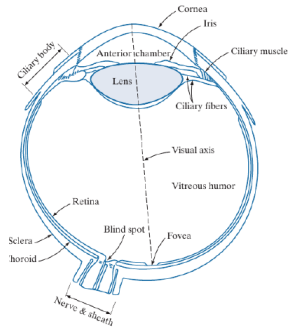


- ▶ Córnea - protege os olhos
- ▶ Íris - controla abertura e fechamento da pupila
- ▶ Corpo vítreo - parte gelatinosa (centro do olho)
- ▶ Pupila - permite a entrada de luz conforme intensidade (menos luz dilata, mais luz comprime)
- ▶ Cristalino - focaliza luz, é a lente do olho
- ▶ Retina - local onde são formadas as imagens através de células fotossensíveis
 - ▶ Cones (cor)
 - ▶ Bastonetes (intensidade)
- ▶ Fóvea - percebe detalhes de objetos e cores



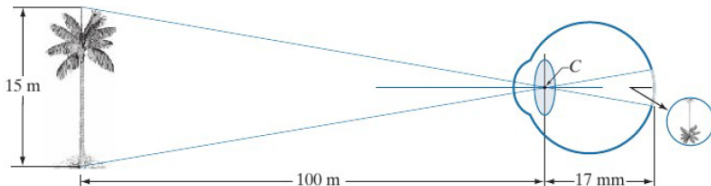


- ▶ A densidade de cones e bastonetes é medida em número de células por milímetro quadrado (mm^2) e é plotada contra a distância em graus a partir do eixo visual (a linha imaginária que passa pelo centro da fóvea)





- ▶ Apesar da distância focal ser fixa, o olho tem a capacidade de ajustar-se a variação do foco, devido as fibras do corpo ciliar que achatam ou engrossam a lente para objetos distantes
- ▶ Em contrapartida, as câmeras fotográficas, variam a distância entre as lentes e o plano de imagem
- ▶ A percepção ocorre pela excitação relativa dos receptores de luz, que transformam a energia radiante em impulsos elétricos e o cérebro decodifica fazendo os ajustes necessários para o entendimento





- ▶ O olho humano também é capaz de se adaptar a diferentes níveis de luminosidade
- ▶ Existem evidências de que essa percepção luminosa pode ser representada por uma função logarítmica
- ▶ Essa capacidade de adaptação vai desde a visão escotópica (produzida pelo olho em condição de baixa luminosidade) até o limite de brilho
- ▶ Porém, estudos sugerem que a percepção de luz é limitada a 12 níveis máximos de intensidade (a percepção não pode ser descrita por uma única função de intensidade)
- ▶ O olho tende a supervalorizar ou subvalorizar as bordas de regiões de diferentes intensidades

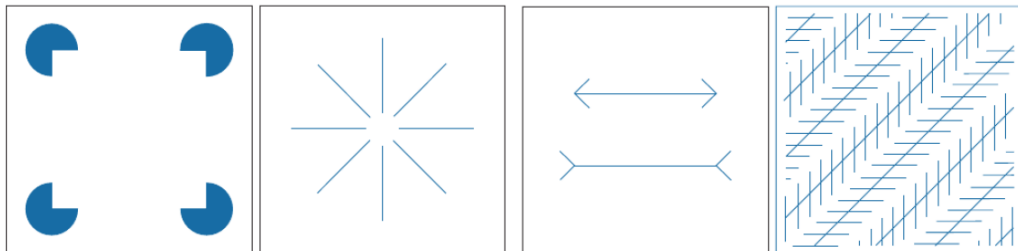


- ▶ A percepção da luz não depende só da luminosidade, mas é sujeita à variação do contras da região subjacente
- ▶ Ex. Os quadrados centrais possuem as mesmas cores, porém são percebidos de maneira distinta





- ▶ Ilusão de ótica corresponde a adição de detalhes inexistentes ou a percepção incorreta de propriedades geométricas em imagens
- ▶ Ex. Quadrado, Círculo, Profundidade, Vertical e Horizontal

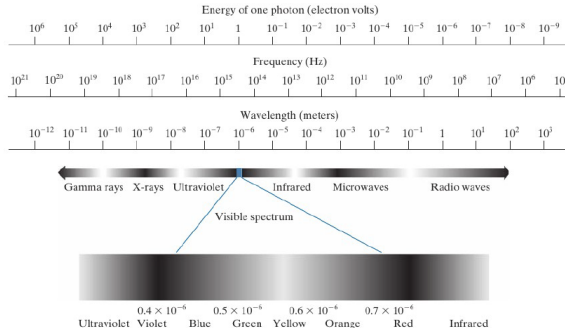




LUZ E ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO

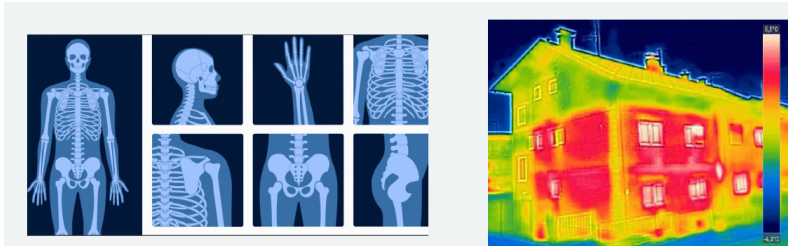


- ▶ Existem espectros eletromagnéticos visíveis e não visíveis ao olho humano
- ▶ O espectro eletromagnético é composto por ondas de diferentes comprimentos
- ▶ E a capacidade de detectá-las varia conforme a espécie e as características dos seus olhos





- A luz pode ser convertida em espectros para valores visíveis, com o auxílio de equipamentos ou anteparos

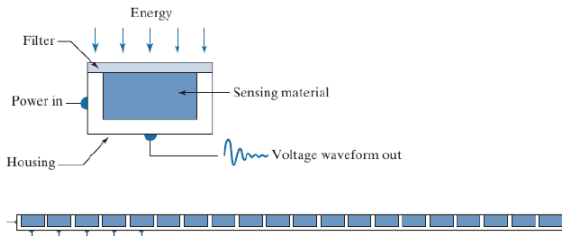




AQUISIÇÃO

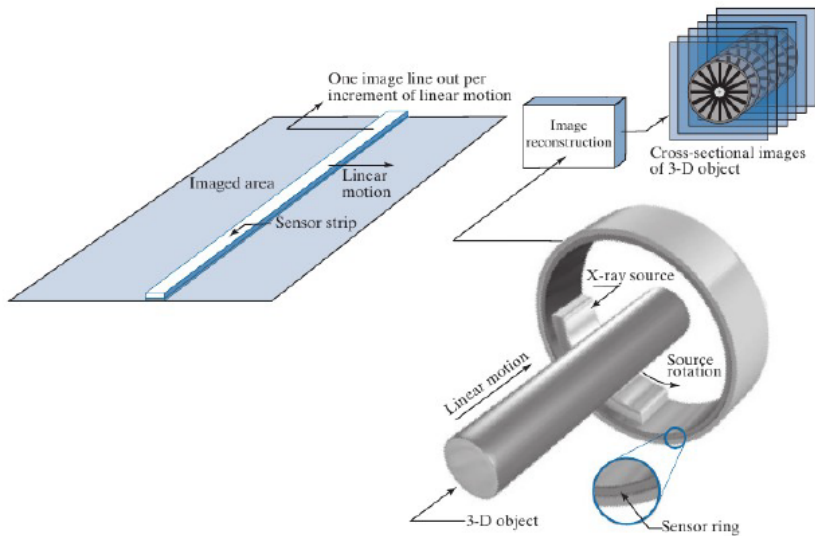


- ▶ É feita com base em uma fonte de iluminação, seguida da reflexão ou absorção de energia pelos elementos da cena
- ▶ Mais comum a utilização de faixa de sensores, do que sensores individuais e estão presentes em aplicações de sensoriamento aéreo
- ▶ As faixas provem elementos de imagem em uma direção, enquanto movimentos perpendiculares das faixas proveem imagens em outra direção (sensores de mesa)



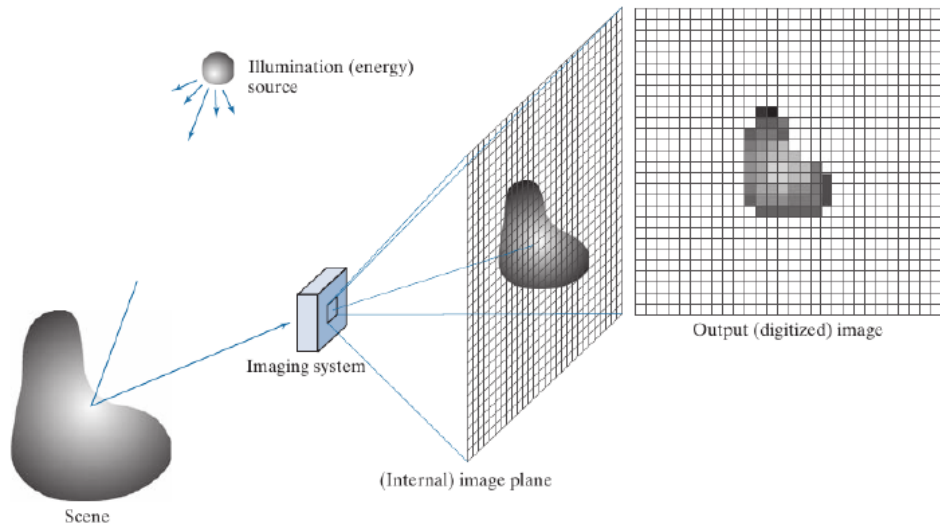


- ▶ **Faixa de sensores e imagens 2D** - tiram uma foto de cada vez e se movem para o lado, criando uma imagem em D, com a montagem das fotos
- ▶ **Sensores em anel para imagens de "fatias"** - os sensores são dispostos em forma de anel, para tirar imagens de dentro de objetos e cada "fatia" é uma seção de dentro do objeto, sendo que juntando as fatias temos um objeto 3D
- ▶ **Raio-x** - gira ao redor de um objeto, iluminando-o, enquanto que do outro lado, sensores captam a luz que passa pelo objeto e isso cria a imagem do interior do objeto





- ▶ Dispositivos eletromagnéticos, ultrasônicos e câmeras digitais frequentemente são dispostos na forma de arrays em 2 dimensões
- ▶ Câmeras digitais frequentemente utilizam sensores do tipo CCD (dispositivos de carga acoplada), que podem ser fabricados com uma ampla gama de propriedades de detecção, embalados em matrizes 4.000 x 4.000 elementos
- ▶ Para aquisição de imagens usando arrays, não é necessário movimentação dos sensores, uma vez que os mesmos já estão dispostos em grid
- ▶ A resposta de cada sensor é proporcional à da energia da luz projetada na superfície do sensor
- ▶ Tal mecanismo, dependendo do tempo de exposição à luz, pode gerar ruídos indesejados
- ▶ A redução de ruído é obtida ao permitir que o sensor integre o sinal de luz de entrada durante minutos ou mesmo horas





- ▶ Em imagens de telescópios, o tempo de exposição pode atingir horas, permitindo a menor quantidade de ruídos possíveis
- ▶ Essa imagem foi produzida pelo telescópio espacial James Webb, levou 12,5h para ser tirada





MODELOS DE IMAGEM



- ▶ Uma imagem é uma função bidimensional de intensidade de luz $f(x,y)$, onde:

$$0 < f(x,y) < \infty$$

- ▶ Tons da imagem podem ser caracterizados por **Intensidade luminosa denominada $i(x,y)$** , que depende da fonte de energia e **Reflectância denominada $r(x,y)$** , que depende das propriedades do material
- ▶ A equação que define a imagem é:

$$f(x,y) = i(x,y) \times r(x,y), \quad \text{onde: } 0 < i(x,y) < \infty \quad \text{e} \quad 0 < r(x,y) < 1$$

- ▶ $r(x,y)$ com valores próximos a 1 indicam superfícies que refletem a luz (superfície branca)
- ▶ $r(x,y)$ com valores próximos a 0 indicam superfícies que absorvem a luz (superfície preta)



- ▶ Para realizar a digitalização de uma imagem é necessário gerar funções que representem as coordenadas xy e a amplitude
 - ▶ A digitalização das coordenadas xy é denominada Amostragem e deve ser realizada em função de linhas e colunas

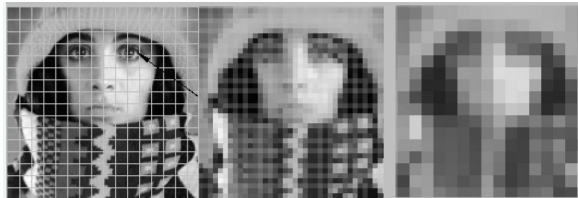
$$M_{linhas} \times N_{colunas}$$

- ▶ A digitalização da amplitude é denominada Quantização
- ▶ Quantização
 - ▶ Em relação ao n^o de níveis utilizados para representar cada pixel, denotamos por $G = 2_m$, onde m é a quantidade de bits usada para a representação
 - ▶ Com $m=8$, cada pixel pode representar até 256 tons de cinza, suficientes para distinção pelo olho humano

Amostragem e Quantização



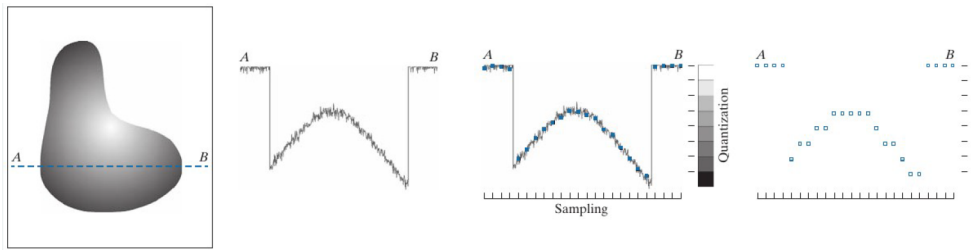
- ▶ Em relação a Amostragem e Quantização, temos duas situações que podem impactar na qualidade das imagens trabalhadas
- ▶ Amostragem: **redução do espaço de amostragem** pode causar perda de informação e detalhes da imagem (redução do espaço necessário para armazenamento)
- ▶ Quantização: **redução da quantidade de bits** para representação dos pixels reduz a qualidade da imagem em relação as cores (tons de cinza)



Representação de imagens

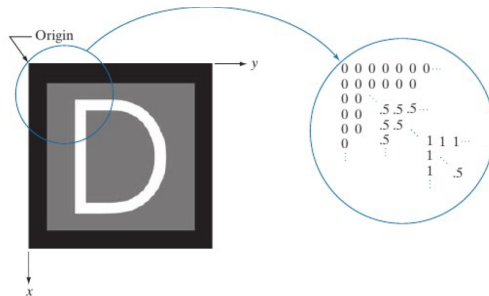
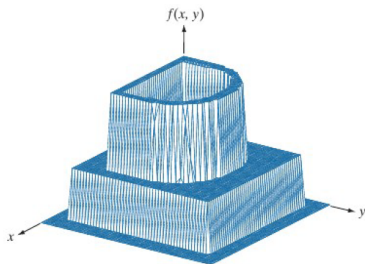


- Considere uma imagem contínua $f(s, t)$, de duas variáveis s e t , que é convertida em uma imagem digital por meio de amostragem e quantização, produzindo coordenadas discretas $f(x, y)$



- O domínio espacial refere-se a as coordenadas x e y , enquanto que o domínio da frequência refere-se a $f(x, y)$
- Representação de uma imagem: Plotagem como superfície, Array com intensidade visual e Array numérico 2-D (matriz)

Representação de imagens

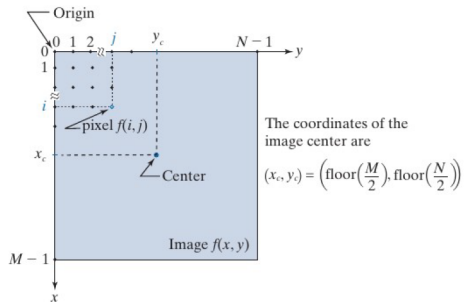




Representação de imagens

- ▶ A representação numérica usando matrizes é frequentemente utilizada para processamento computacional
- ▶ A origem da matriz é definida no canto superior esquerdo, como a ordem de varredura para exibição de pixels em monitores e TVs
- ▶ A imagem tem seu eixo cartesiano rotacionado em 90°, permitindo que a origem esteja no canto superior esquerdo
- ▶ Essa rotação foi uma convenção, pois facilita o processo de renderização e manipulação das imagens
- ▶ Cada elemento da matriz $M \times N$ é um pixel que ficam nas posições x e y (linha e coluna)

$$A = \begin{pmatrix} a_{0,0} & \cdots & a_{0,n-1} \\ \cdots & \cdots & a_{1,n-1} \\ a_{m-1,0} & \cdots & a_{m-1,n-1} \end{pmatrix}$$





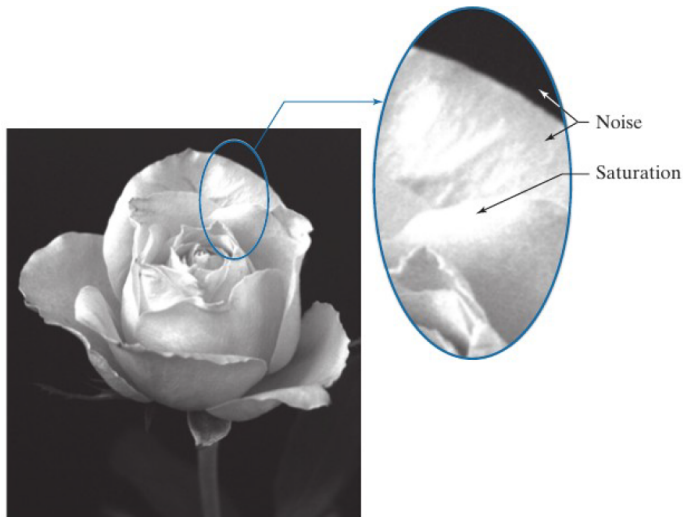
SATURAÇÃO E RUÍDO E CONTRASTE



- ▶ A **faixa dinâmica** define a diferença entre os níveis mais baixos e mais altos de intensidade
- ▶ A razão entre esses níveis é o contraste
 - ▶ Alta faixa dinâmica resulta em alto contraste
 - ▶ Baixa faixa dinâmica resulta em aparência cinza, opaca e desbotada
- ▶ Portanto, essa faixa dinâmica é a razão entre a intensidade máxima mensurável e o nível mínimo detectável
 - ▶ O limite superior é determinado pela **saturação**
 - ▶ O limite inferior é determinado pelo **ruído**, mesmo em áreas mais claras
- ▶ Regiões escuras, com menor captura de luminosidade, tendem a ter mais ruído



- ▶ Imagem exhibe ruídos e saturação
- ▶ Ruídos ocorrem principalmente nas áreas escuras da imagem
- ▶ A saturação é o limite superior da intensidade luminosa





ARMAZENAMENTO



- ▶ Para armazenamento de imagens monocromáticas, o espaço necessário em termos de bits b , é dado por:

$$b = M \times N \times k$$

- ▶ O valor de k corresponde à quantidade de bits necessários para armazenamento da intensidade (tonalidade)
- ▶ Quando uma imagem possui 2^k níveis de intensidade, uma prática comum é defini-la como uma “imagem de k bits”
- ▶ Para 256 cores, a imagem é definida como uma “imagem de 8 bits”
- ▶ Para 128 cores, a imagem é definida como uma “imagem de 7 bits”
- ▶ Para 64 cores, a imagem é definida como uma “imagem de 6 bits”



- ▶ Vamos considerar uma imagem monocromática de 1000×800 pixels e 8 bits por pixel para a intensidade (imagem de 8 bits)
- ▶ O espaço necessário para armazenar essa imagem pode ser calculado utilizando a fórmula

$$b = M \times N \times k$$

- ▶ Onde:
 - ▶ $M = 1000$ (número de linhas),
 - ▶ $N = 800$ (número de colunas),
 - ▶ $k = 8$ (número de bits por pixel).
- ▶ Substituindo os valores:

$$b = 1000 \times 800 \times 8 = 6.400.000 \text{ bits.}$$

- ▶ Portanto, a imagem requer 6.400.000 bits para ser armazenada



- ▶ Para converter o tamanho de 6.400.000 bits para megabytes (MB), usamos a seguinte fórmula

$$\text{Tamanho em MB} = \frac{\text{Tamanho em bits}}{8 \times 1024 \times 1024}$$

- ▶ Substituindo temos

$$\text{Tamanho em MB} = \frac{6.400.000}{8 \times 1024 \times 1024} \approx 0.762 \text{ MB.}$$

- ▶ Portanto, 6.400.000 bits correspondem a aproximadamente 0.762 MB



- ▶ E para armazenar uma imagem de 640x480 monocromática de 256 cores, qual a quantidade de bits necessários?
- ▶ Para uma imagem com 256 cores, são necessários 8 bits (pois $2^8 = 256$)
- ▶ Logo, o espaço necessário para armazenar uma imagem de 640×480 pixels será de

$$640 \times 480 \times 8 = 2.457.600 \text{ bits}$$

- ▶ Convertendo para outras unidades temos
 - ▶ Em bits: 2.457.600
 - ▶ Em bytes: $\frac{2.457.600}{8} = 307.200$
 - ▶ Em kilobytes (KB): $\frac{307.200}{1024} \approx 300$
 - ▶ Em megabytes (MB): $\frac{300}{1024} \approx 0,3$



RESOLUÇÃO ESPACIAL E INTENSIDADE

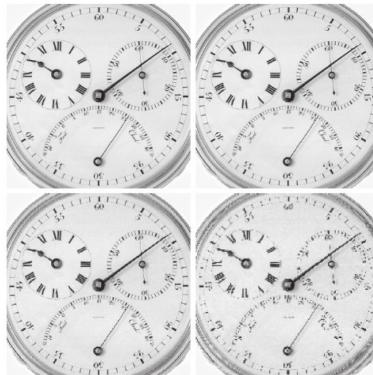


- ▶ **A Resolução Espacial** é a medida do menor detalhe discernível em uma imagem
- ▶ Quantitativamente, pode ser expressa de várias maneiras, sendo pares de linhas por unidade de distância e pixels (dots) por unidade de distância as medidas mais comuns
- ▶ A unidade pixels por polegadas (DPI – dots per inchs) é, talvez, a métrica de resolução mais utilizada para impressão e publicação de informações
- ▶ Jornais utilizam, em geral, 75 dpi, enquanto revistas utilizam resolução de 133 dpi
- ▶ Para que Resoluções espaciais façam sentido, precisam ter unidades de medidas de espaço relacionadas a elas



- ▶ Uma imagem com resolução de 1024×1024 pixels não contém informações suficientes para indicar a qualidade da mesma
- ▶ Se a imagem for impressa em tamanho A4 e A3, para a mesma imagem, a qualidade será consideravelmente diferente

- ▶ Imagens de mesmo tamanho com resoluções espaciais diferentes possuem qualidade diferente
- ▶ As imagens à direita possuem resoluções de 930, 300, 150 e 72dpi, respectivamente

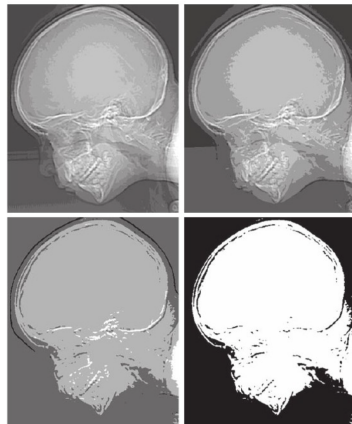




- ▶ A **Resolução de Intensidade** se refere à menor mudança perceptível no nível de intensidade
- ▶ Níveis de intensidade, usualmente definidos em potência de 2 com 8 bits (2^8), são utilizados para especificar as variações de tonalidade dos pixels
- ▶ Quantidades superiores de bits para representação de pixels são possíveis, porém pouco usuais
- ▶ A resolução de intensidade normalmente é definida em função do número de pixels utilizados para quantizar os valores



- ▶ Imagens com resoluções de intensidade diferentes, para um valor de resolução espacial, constante possuem qualidades diferentes
- ▶ As imagens ao lado possuem 16, 8, 4 e 2 níveis de cores, respectivamente



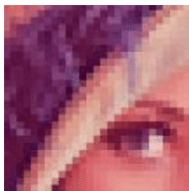


- ▶ Interpolação é o processo de estimar pontos desconhecidos com base em pontos existentes
- ▶ No contexto de imagens, a interpolação é utilizada para estimar o valor dos pixels, principalmente em tarefas de ampliação de imagens
- ▶ Interpolação também pode ser usada em tarefas de redução, rotação e correção de imagens digitais
- ▶ As três técnicas mais comuns para realizar interpolação em imagens são Nearest neighbor interpolation, Bilinear interpolation, Bicubic interpolation

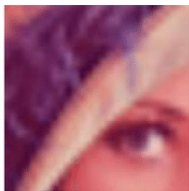




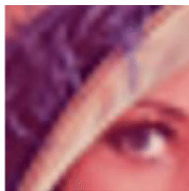
- ▶ a) **Nearest neighbor interpolation** (interpolação pelo vizinho mais próximo): define para cada nova localização a intensidade do vizinho mais próximo
 - ▶ Possui como desvantagem a produção de efeitos indesejados e distorções
- ▶ b) **Bilinear interpolation**: quatro dos vizinhos mais próximos são utilizados para estimativa da intensidade em um determinado pixel
- ▶ c) **Bicubic interpolation**: envolve a estimativa de intensidade dos 16 vizinhos mais próximos para estimativa de intensidade de um determinado pixel
- ▶ d) Imagem original



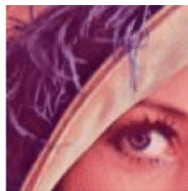
(a)



(b)



(c)



(d)



RELAÇÕES ENTRE OS PIXELS

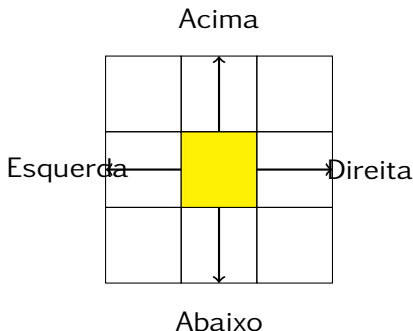


- ▶ Em imagens digitais, pixels têm diferentes tipos de relações, dependendo de sua posição na grade
- ▶ As relações mais comuns incluem vizinhos diretos e diagonais, que são usados em várias operações de processamento de imagem
- ▶ Estudar as relações entre os pixels é crucial para várias áreas do processamento de imagens e visão computacional
 - ▶ detecção de bordas, segmentação, reconhecimento de objetos, compressão e restauração de imagens
- ▶ Portanto o estudo das relações entre os pixels pode permitir analisar, manipular e entender as informações contidas nas imagens

4-Conectado

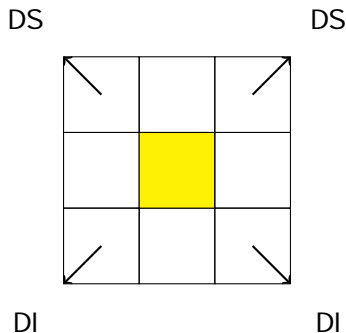


- ▶ Quando consideramos apenas os vizinhos diretos na vertical e horizontal, temos para um pixel p com coordenadas (x, y)
- ▶ Esses vizinhos verticais e horizontais formam um conjunto denominado 4-conectado ou $N4(p)$ e as coordenadas são $(x + 1, y)$, $(x - 1, y)$, $(x, y + 1)$, $(x, y - 1)$
- ▶ O objetivo é visualizar como ele se relaciona com os outros pixels ao seu redor



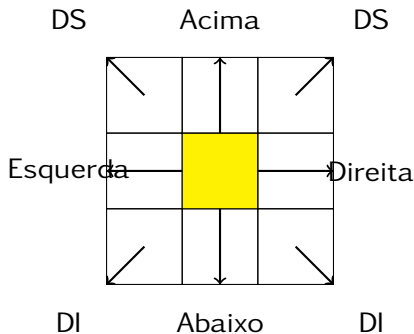


Além dos vizinhos horizontais e verticais, também existem vizinhos diagonais. Eles estão na diagonal em relação ao pixel central.





Considerando todos os vizinhos possíveis de um pixel (horizontal, vertical e diagonal), temos o conjunto de 8 vizinhos.

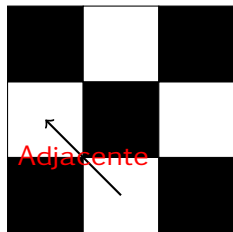




- ▶ As relações de adjacência entre pixels são baseadas em um critério de similaridade entre os níveis de cinza semelhantes (definido pela letra “V”)

Adjacência em imagens binárias

- ▶ Considere a seguinte grade de pixels binários (0 ou 1), dois pixels são adjacentes se tiverem o mesmo valor (0 ou 1)
- ▶ Nesse caso $V = 1$

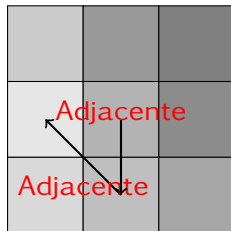




- ▶ As relações de adjacência entre pixels são baseadas em um critério de similaridade entre os níveis de cinza semelhantes (definido pela letra “V”)

Imagens em tons de cinza

- ▶ Para uma imagem em tons de cinza, o conjunto é determinado por uma faixa de tons de cinza, $V = 16, 17, \dots$;

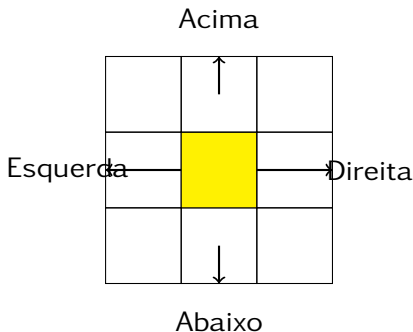




- ▶ Existem três tipos de adjacências principais: 4-adjacência, 8-adjacência e M-adjacência (adjacência mista)

4-adjacência

- ▶ 2 pixels, p e q , com valores em V são 4-adjacentes se q está no conjunto $N_4(p)$;

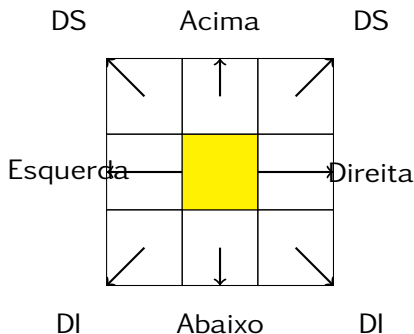




- ▶ Existem três tipos de adjacências principais: 4-adjacência, 8-adjacência e M-adjacência (adjacência mista)

8-adjacência

- ▶ 2 pixels, p e q , com valores em V são 8-adjacentes se q está no conjunto $N8(p)$;



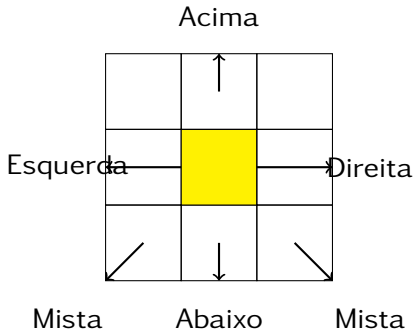


Tipos de Adjacências

- ▶ Existem três tipos de adjacências principais: 4-adjacência, 8-adjacência e M-adjacência (adjacência mista)

M-adjacência

- ▶ pixels, p e q , com valores em V são m-adjacentes se q está no conjunto $N_4(p)$, ou q está em $N_D(p)$ e o conjunto $N_4(p) \cap N_4(q)$ não possuem pixels cujos valores são de V





M-adjacência: Exemplo Numérico

Considere a seguinte matriz de pixels 5×5 :

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Vamos analisar a M-adjacência entre os pixels $p = (2, 2)$ e $q = (1, 3)$.

Passo 1: Verificação de 4-adjacência

Os vizinhos 4-adjacentes de $p = (2, 2)$ são:

$$N_4(p) = \{(1, 2), (3, 2), (2, 1), (2, 3)\}$$

O pixel $q = (1, 3)$ não está em $N_4(p)$, então não são 4-adjacentes.



Considere a seguinte matriz de pixels 5×5 - Pixels : $p = (2, 2)$ e $q = (1, 3)$.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Passo 2: Verificação de 8-adjacência

Os vizinhos 8-adjacentes de $p = (2, 2)$ são:

$$N_8(p) = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}$$

O pixel $q = (1, 3)$ está em $N_8(p)$, portanto, p e q são 8-adjacentes.



M-adjacência: Exemplo Numérico

Considere a seguinte matriz de pixels 5×5 - Pixels : $p = (2, 2)$ e $q = (1, 3)$.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Passo 3: Verificação da condição adicional de M-adjacência

A condição adicional para M-adjacência diz que q deve estar em $N_D(p)$ e que $N_4(p) \cap N_4(q)$ não deve conter pixels com o valor $V = 1$.

$$N_4(p) = \{(2, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 2)\} = \{1, 1, 0, 1\}$$

$$N_4(q) = \{(1, 2), (1, 4), (2, 3)\} = \{1, 1, 0\}$$



M-adjacência: Exemplo Numérico

Considere a seguinte matriz de pixels 5×5 - Pixels : $p = (2, 2)$ e $q = (1, 3)$.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Passo 3: Verificação da condição adicional de M-adjacência

A condição adicional para M-adjacência diz que q deve estar em $N_D(p)$ e que $N_4(p) \cap N_4(q)$ não deve conter pixels com o valor $V = 1$.

$$N_4(p) \cap N_4(q) = \{(2, 3)\}$$

O valor do pixel $(2, 3)$ é 0, então a condição é satisfeita. Portanto, p e q são M-adjacentes.



- ▶ Um caminho digital (curva) de um pixel p , com coordenadas (x_0, y_0) , para um pixel q , com coordenadas (x_n, y_n) , é uma sequência distinta de pixels com coordenadas:

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$$

- ▶ Onde os pontos (x_i, y_i) e (x_{i-1}, y_{i-1}) são adjacentes para $1 \leq i \leq n$
- ▶ Nesse caso, n é o tamanho do caminho
- ▶ Se $(x_0, y_0) = (x_n, y_n)$, então o caminho é um caminho fechado
- ▶ É possível definir 4-, 8- ou m-caminhos, dependendo do tipo de adjacência utilizada



Considere o exemplo numérico abaixo em uma grade de pixels 5x5:

(0,0)	(0,1)	(0,2)	(0,3)	(0,4)
(1,0)	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)
(2,0)	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)
(3,0)	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)
(4,0)	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)

(0,0)	(0,1)	(0,2)	(0,3)	(0,4)
(1,0)	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)
(2,0)	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)
(3,0)	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)
(4,0)	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)

Exemplo de um caminho 4-adjacente do ponto (0,0) até (3,3):

$$(0,0) \rightarrow (1,0) \rightarrow (2,0) \rightarrow (3,0) \rightarrow (3,1) \rightarrow (3,2) \rightarrow (3,3)$$

Este é um caminho com $n = 7$ pixels.



- ▶ Dois pixels p e q são conexos em S se existe um caminho entre eles consistindo somente de pixels em S
- ▶ Para cada pixel p em S , o conjunto de pixels que são conectados a ele em S são chamados de **componentes conexos** de S
- ▶ Se existe somente um componente e esse componente é conexo, então S é chamado de **conjunto conexo**

Exemplo de Conjunto Conexo



Considere a seguinte grade de pixels 5x5, onde S é o conjunto de pixels em que os valores 1 indicam que o pixel está presente em S , e 0 indica que o pixel não pertence a S :

1	1	0	0	0
1	1	0	0	0
0	0	1	1	0
0	0	1	1	0
0	0	0	0	0

1	1	0	0	0
1	1	0	0	0
0	0	1	1	0
0	0	1	1	0
0	0	0	0	0

Aqui, existem dois componentes conexos:

- ▶ O primeiro componente conexo é composto pelos pixels $(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)$
- ▶ O segundo componente conexo é composto pelos pixels $(2,2), (2,3), (3,2), (3,3)$

Exemplo de Conjunto Conexo



Agora, considere o conjunto S a seguir em uma grade 5x5 onde todos os pixels estão conectados (valores 1):

1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

Neste caso, existe apenas um componente conexo, que é o próprio conjunto S , e o conjunto é considerado conexo.



Considere que R represente um subconjunto de pixels:

- ▶ Esse subconjunto de pixels é denominado **região da imagem** se R for um conjunto conexo
- ▶ Duas regiões R_i e R_j são **adjacentes** se sua união forma um conjunto conexo
- ▶ Regiões que não são adjacentes são denominadas **disjuntas** (em relação ao tipo de adjacência – 4 ou 8 adjacência)

Exemplo de Regiões e Adjacência



Considere a seguinte grade de pixels 5x5, onde os números indicam as regiões R_i e R_j :

Ex. 1

R_1	R_1	0	0	0
R_1	R_1	0	0	0
0	0	R_2	R_2	0
0	0	R_2	R_2	0
0	0	0	0	0

Ex. 2

R_1	R_1	R_2	R_2	0
R_1	R_1	R_2	R_2	0
0	0	R_3	R_3	0
0	0	R_3	R_3	0
0	0	0	0	0

- ▶ No Ex. 1 - R_1 e R_2 são **disjuntas** (não há adjacência entre elas) e se conectarmos as regiões R_1 e R_2 por meio de uma união, elas se tornam **adjacentes** (formando um conjunto conexo)
- ▶ No Ex. 2 - R_1 e R_2 são **adjacentes** (a união de R_1 e R_2 forma um conjunto conexo), mas R_1 e R_3 são **disjuntas**



Considere que uma imagem contenha K regiões disjuntas R_k , onde $k = 1, 2, \dots, K$:

- ▶ Seja R_u , a união de todas as K regiões disjuntas
- ▶ $(R_u)^c$ é o complemento correspondente a R_u
- ▶ Todos os pontos em R_u são denominados **foreground** (“primeiro plano” ou “frente”)
- ▶ Todos os pontos em $(R_u)^c$ pertencem ao **background** (“fundo”) da imagem



Exemplo de Foreground e Background

Considere a seguinte grade de pixels 5x5, onde temos 3 regiões disjuntas R_1, R_2, R_3 , indicadas pelos números:

R_1	R_1	0	0	0
R_1	R_1	0	0	0
0	0	R_2	R_2	0
0	0	R_2	R_2	0
0	0	0	R_3	0

foreground e background

R_1	R_1	0	0	0
R_1	R_1	0	0	0
0	0	R_2	R_2	0
0	0	R_2	R_2	0
0	0	0	R_3	0

- ▶ R_1, R_2 , e R_3 são regiões disjuntas que formam a união R_u (foreground)
- ▶ O complemento de R_u constitui o background, formado pelos pixels que não pertencem a R_u
- ▶ O Foreground (primeiro plano) é amarelo, composto pelas regiões R_1, R_2 , e R_3
- ▶ Background (fundo) são os pixels restantes (não destacados)



As bordas (borders, boundaries ou contours) de uma região R são definidas como:

- ▶ As bordas de R são os pixels adjacentes aos pixels do complemento de R , ou seja, com pelo menos um vizinho no background
- ▶ Essa definição é chamada de **borda interna**
- ▶ A borda, do ponto de vista do background, é a **borda externa**



Exemplo de Bordas Interna e Externa

Considere a seguinte grade de pixels 5x5, onde as regiões R_1 , R_2 , e R_3 são representadas pelos números:

bordas internas e externas

R_1	R_1	0	0	0
R_1	R_1	0	0	0
0	0	R_2	R_2	0
0	0	R_2	R_2	0
0	0	0	R_3	0

R_1	R_1	0	0	0
R_1	R_1	0	0	0
0	0	R_2	R_2	0
0	0	R_2	R_2	0
0	0	0	R_3	0

- ▶ A borda interna de R_1 é formada pelos pixels de R_1 que estão adjacentes aos pixels do background
- ▶ A borda externa de R_1 seria formada pelos pixels de R_1 que estão adjacentes aos pixels do background na visão do conjunto completo
- ▶ Os pixels destacados em amarelo representam as **bordas internas e externas** de R_1 , R_2 , e R_3



- ▶ Bordas de regiões finitas formam um **caminho fechado** e são definidas como um conceito global
- ▶ Um **edge** (limite) é um conceito **local**, baseado na medida do nível de descontinuidade de um ponto
- ▶ **Edges** são associados a segmentos, sendo linkados de forma que correspondem a bordas, mas nem sempre
- ▶ Dependendo do tipo de conector e da conectividade usada, o limite (*edge*) de uma região binária será o mesmo de uma borda de uma região



Exemplo de Edge e Bordas

Considere a seguinte grade de pixels 5x5, onde temos uma região R_1 representada pelos valores 1 e os valores 0 representam o background:

1	1	0	0	0
1	1	0	0	0
0	0	1	1	0
0	0	1	1	0
0	0	0	0	0

1	1	0	0	0
1	1	0	0	0
0	0	1	1	0
0	0	1	1	0
0	0	0	0	0

- ▶ As **bordas** de R_1 formam um caminho fechado e são um conceito global, envolvendo a região inteira
- ▶ Os **edges** são detectados localmente, nas transições entre 1 e 0, marcando descontinuidade entre a região e o fundo
- ▶ Pixels destacados em amarelo representam as **bordas** e as transições de 1 para 0 correspondem aos **edges**



As distâncias entre os pixels $p(x, y)$ e $q(s, t)$ podem ser definidas como:

- ▶ **Distância Euclidiana:**

$$D_{\text{euclidiana}}(p, q) = \sqrt{(x - s)^2 + (y - t)^2}$$

- ▶ **Distância D4 (quarteirão):**

$$D_4(p, q) = |x - s| + |y - t|$$

- ▶ **Distância D8 (tabuleiro):**

$$D_8(p, q) = \max(|x - s|, |y - t|)$$

Exemplo de Cálculo das Distâncias: Euclidiana



Considere os pixels $p(2, 3)$ e $q(5, 7)$. Vamos calcular a **distância Euclidiana**:

$$D_{\text{euclidiana}}(p, q) = \sqrt{(5 - 2)^2 + (7 - 3)^2}$$

Visualizando a operação:

$5 - 2$	$= 3$	(diferença em x)
$7 - 3$	$= 4$	(diferença em y)
$3^2 + 4^2$	$= 9 + 16$	(quadrados das diferenças)
$\sqrt{25}$	$= 5$	(raiz quadrada)

Portanto, a distância Euclidiana é $D_{\text{euclidiana}} = 5$

Exemplo de Cálculo das Distâncias: D4



Agora, vamos calcular a **distância D4** entre os pixels $p(2, 3)$ e $q(5, 7)$:

$$D_4(p, q) = |5 - 2| + |7 - 3|$$

Visualizando a operação:

$ 5 - 2 $	$= 3$	(diferença em x)
$ 7 - 3 $	$= 4$	(diferença em y)
$3 + 4$	$= 7$	(soma das diferenças)

Portanto, a distância D4 é $D_4 = 7$

Exemplo de Cálculo das Distâncias: D8



Por fim, vamos calcular a **distância D8** entre os pixels $p(2, 3)$ e $q(5, 7)$:

$$D_8(p, q) = \max(|5 - 2|, |7 - 3|)$$

Visualizando a operação:

$ 5 - 2 $	$= 3$	(diferença em x)
$ 7 - 3 $	$= 4$	(diferença em y)
$\max(3, 4)$	$= 4$	(máximo entre as diferenças)

Portanto, a distância D8 é $D_8 = 4$



- [1] GONZALEZ, Rafael C.; WOODS, Richard E. *Processamento digital de imagens*. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. E-book. ISBN 9788576054016. (Livro Eletrônico).
- [2] CHOLLET, François. *Deep learning with Python*. 2nd ed. Shelter Island, NY: Manning Publications, c2021. E-book. ISBN 9781617296864. (Livro Eletrônico).
- [3] Exemplos de interpolação

Obrigada



PUC MINAS

Ana Carolina C. de Jesus

<https://www.linkedin.com>

accj1990@gmail.com

accjesus@sga.pucminas.br



*“Todas as verdades são fáceis
de compreender quando são
descobertas; o objetivo é descobri-las.”*

Galileo Galilei, 1962